

# Evaluación del impacto de ataques DoS en Redes Definidas por Software (SDN) mediante aprendizaje automático en entornos emulados

## Idea inicial

Evaluar el impacto de ataques de **Denegación de Servicio (DoS)** sobre una arquitectura **Software Defined Networking (SDN)** mediante experimentos controlados en un entorno emulado, utilizando técnicas de **aprendizaje automático** para analizar, clasificar o detectar los efectos producidos por los ataques.

El proyecto busca aprovechar la máquina de ciberseguridad adquirida recientemente para construir un entorno experimental aislado y reproducible.

---

## 1. Pregunta principal del proyecto

- ¿Cuál es exactamente el problema que queremos resolver?

### Pregunta orientadora:

¿Cómo afectan diferentes ataques DoS al comportamiento de una red SDN y hasta qué punto un modelo de aprendizaje automático puede identificar o caracterizar dichos ataques a partir de las métricas observadas en un entorno emulado?

---

## 2. Delimitación del problema

### 2.1 Red SDN

- ¿Qué arquitectura SDN vamos a utilizar?
- ¿Qué controlador SDN utilizaremos?
- ¿Por qué escoger ese controlador?
- ¿Qué switches virtuales utilizaremos?
- ¿Utilizaremos Open vSwitch?
- ¿Qué versión de OpenFlow utilizaremos?

- ¿Cuántos switches tendrá inicialmente la topología?
- ¿Cuántos hosts normales tendrá?
- ¿Existirá un host atacante?
- ¿El controlador estará en la misma máquina física?
- ¿Qué parte de la arquitectura será real y qué parte será emulada?

## 2.2 Ataques DoS

- ¿Qué entendemos específicamente por DoS en este proyecto?
  - ¿Trabajaremos únicamente con DoS o también con DDoS?
  - ¿Qué tipos de ataques vamos a estudiar?
  - ¿Qué ataque será nuestro escenario base?
  - ¿Utilizaremos ataques basados en tráfico?
  - ¿Utilizaremos ataques dirigidos contra el controlador SDN?
  - ¿Estudiaremos ataques que provoquen saturación de enlaces?
  - ¿Estudiaremos ataques que generen una gran cantidad de solicitudes o flujos?
  - ¿Cuántos tipos de ataque son suficientes para que el proyecto tenga valor sin volverse inmanejable?
- 

## 3. Impacto del ataque

Esta es una de las partes más importantes del proyecto.

- ¿Qué significa exactamente "impacto"?
- ¿Cómo vamos a medir el impacto?
- ¿Qué métricas representan mejor el deterioro de la red?
- ¿Mediremos latencia?
- ¿Mediremos throughput?
- ¿Mediremos pérdida de paquetes?
- ¿Mediremos jitter?
- ¿Mediremos utilización de CPU?
- ¿Mediremos utilización de memoria?
- ¿Mediremos utilización del controlador?
- ¿Mediremos cantidad de flujos?
- ¿Mediremos cantidad de paquetes por segundo?
- ¿Mediremos tiempo de respuesta del controlador?
- ¿Qué métricas pertenecen a la red?

- ¿Qué métricas pertenecen al controlador?
- ¿Qué métricas pertenecen al atacante?

## Pregunta clave

¿Cómo demostrar objetivamente que un ataque DoS produjo un impacto determinado sobre una red SDN?

---

## 4. Escenario experimental

### Escenario normal

- ¿Cómo se comporta la red sin ningún ataque?
- ¿Cuánto tráfico normal tendrá?
- ¿Cuánto tiempo durará cada experimento?
- ¿Cuántas veces repetiremos cada experimento?
- ¿Cómo garantiremos que los resultados sean reproducibles?

### Escenario bajo ataque

- ¿En qué momento comenzará el ataque?
- ¿Cuánto durará?
- ¿Qué intensidad tendrá?
- ¿Utilizaremos diferentes niveles de intensidad?
- ¿Cómo aumentaremos progresivamente la intensidad?
- ¿Qué ocurre con las métricas a medida que aumenta la intensidad?

### Comparación

- ¿Qué diferencia existe entre el comportamiento normal y el comportamiento bajo ataque?
  - ¿Podemos establecer un "perfil" de comportamiento para cada ataque?
  - ¿Podemos identificar un punto a partir del cual la red comienza a degradarse significativamente?
- 

## 5. Dataset

### Preguntas fundamentales

- ¿Vamos a utilizar un dataset público?
  - ¿Vamos a construir nuestro propio dataset?
  - ¿Podemos combinar ambos?
  - ¿Qué opción permite una mayor reproducibilidad?
  - ¿Qué variables tendrá cada registro?
  - ¿Cada fila representará un intervalo de tiempo?
  - ¿Cada fila representará un flujo?
  - ¿Cada fila representará un paquete?
  - ¿Qué será la variable objetivo?
  - ¿Tendremos etiquetas como `normal`, `DoS`, `DDoS`, etc.?
  - ¿Cómo etiquetaremos los datos?
  - ¿Cuántos datos necesitamos?
  - ¿Cuántas muestras necesitamos por escenario?
  - ¿Cómo evitaremos un dataset desbalanceado?
  - ¿Cómo separaremos entrenamiento, validación y prueba?
- 

## 6. Variables de entrada

Determinar qué información recibirá el modelo.

- ¿Cantidad de paquetes por segundo?
- ¿Bytes por segundo?
- ¿Número de flujos?
- ¿Duración promedio de los flujos?
- ¿Cantidad de conexiones?
- ¿Latencia?
- ¿Pérdida de paquetes?
- ¿Throughput?
- ¿Jitter?
- ¿CPU del controlador?
- ¿Memoria del controlador?
- ¿Número de solicitudes al controlador?
- ¿Características de los paquetes?
- ¿Características de los flujos?

### Pregunta importante:

¿Todas estas variables aportan información útil o estamos introduciendo variables

## 7. Aprendizaje automático

### Objetivo del modelo

Primero debemos decidir qué hará realmente el aprendizaje automático.

- ¿Detectará si existe un ataque?
- ¿Clasificará el tipo de ataque?
- ¿Estimará la intensidad del ataque?
- ¿Predecirá el impacto?
- ¿Determinará cuándo la red comienza a degradarse?
- ¿Comparará diferentes escenarios?
- ¿Generará una puntuación de riesgo?

### Tipo de aprendizaje

- ¿Supervisado?
- ¿No supervisado?
- ¿Clasificación?
- ¿Regresión?
- ¿Detección de anomalías?

### Algoritmos candidatos

- Random Forest
- Decision Tree
- SVM
- K-Nearest Neighbors
- Logistic Regression
- XGBoost
- Isolation Forest
- ¿Otro?

### Preguntas para seleccionar el modelo

- ¿Por qué utilizar este algoritmo?
- ¿Qué ventajas tiene?

- ¿Qué limitaciones tiene?
- ¿Es interpretable?
- ¿Es reproducible?
- ¿Qué recursos computacionales necesita?
- ¿Cómo se compara con otros algoritmos?

## 8. Evaluación del modelo

- ¿Qué métricas utilizaremos?
- ¿Accuracy?
- ¿Precision?
- ¿Recall?
- ¿F1-score?
- ¿Matriz de confusión?
- ¿ROC-AUC?
- ¿Qué métrica será la principal?
- ¿Cómo evitaremos que una accuracy alta sea engañosa debido al desbalance de clases?
- ¿Qué diferencia existe entre el rendimiento del modelo y el impacto real sobre la red?

## 9. Experimentos

Diseñar antes de ejecutar.

| Experimento | Escenario | Ataque  | Intensidad | Duración | Repeticiones |
|-------------|-----------|---------|------------|----------|--------------|
| E01         | Normal    | Ninguno | —          | ?        | ?            |
| E02         | Ataque    | DoS     | Baja       | ?        | ?            |
| E03         | Ataque    | DoS     | Media      | ?        | ?            |
| E04         | Ataque    | DoS     | Alta       | ?        | ?            |
| E05         | Ataque    | Otro    | Baja       | ?        | ?            |

## Preguntas

- ¿Cuántos experimentos necesitamos?
  - ¿Cuántas repeticiones por experimento?
  - ¿Qué variables modificaremos?
  - ¿Qué variables mantendremos constantes?
  - ¿Cómo controlaremos las condiciones experimentales?
  - ¿Cómo almacenaremos los resultados?
  - ¿Cómo garantiremos que un experimento pueda repetirse?
- 

## 10. Máquina de ciberseguridad

### Entorno

- ¿Docker?
  - ¿Máquinas virtuales?
  - ¿Mininet?
  - ¿Containernet?
  - ¿GNS3?
  - ¿Otra plataforma?
- 

## 11. Arquitectura experimental

Definir conceptualmente:

Ojala realizar el diseño en draw io

- ¿Esta arquitectura es suficiente?
  - ¿Dónde se generan los ataques?
  - ¿Dónde se capturan las métricas?
  - ¿Dónde se almacena el dataset?
  - ¿Dónde se ejecuta el modelo?
  - ¿El modelo funcionará en tiempo real o únicamente después de los experimentos?
- 

## 12. Herramientas

Investigar y justificar:

- Mininet
- Open vSwitch
- Ryu / ONOS / OpenDaylight / otro controlador
- Wireshark / tcpdump
- iperf
- herramientas de generación de tráfico
- Python
- Scikit-learn
- Pandas
- Matplotlib
- Docker
- herramientas de monitoreo

Para cada herramienta:

- ¿Qué función cumple?
  - ¿Por qué la necesitamos?
  - ¿Existe una alternativa?
  - ¿Qué versión utilizaremos?
- 

## 13. Seguridad y aislamiento

- ¿El entorno estará completamente aislado?
  - ¿Los ataques serán ejecutados únicamente dentro del laboratorio?
  - ¿La máquina estará desconectada de redes externas durante los experimentos de ataque?
  - ¿Cómo evitaremos afectar otras redes?
  - ¿Cómo documentaremos las medidas de seguridad?
  - ¿Qué herramientas de ataque están permitidas dentro del entorno académico?
- 

## 14. Preguntas de investigación

¿Que quieres responder exactamente con esto performance, calidad, prediccion?

---

## 15. Objetivo general — por definir



---

## 16. Objetivos específicos — preguntas para construirlos

- ¿Qué debemos diseñar?
- ¿Qué debemos implementar?
- ¿Qué debemos medir?
- ¿Qué debemos comparar?
- ¿Qué debemos analizar?
- ¿Qué debemos validar?

Una posible secuencia:

1. Diseñar el entorno SDN experimental.
2. Implementar escenarios normales y bajo ataque.
3. Definir y recopilar las métricas de comportamiento.
4. Construir y preparar el dataset.
5. Entrenar diferentes modelos.
6. Evaluar los modelos.
7. Analizar la relación entre ataque, métricas e impacto.
8. Determinar las conclusiones y limitaciones.

---

## 17. Valor académico

Responder obligatoriamente:

- ¿Qué problema concreto estamos resolviendo?
- ¿Qué diferencia nuestro trabajo de otros estudios?
- ¿Qué aporta el entorno emulado?
- ¿Qué aporta la evaluación del impacto?
- ¿Qué aporta el aprendizaje automático?
- ¿Qué aporta la máquina de ciberseguridad?
- ¿Qué resultado nuevo esperamos obtener?
- ¿Qué parte del trabajo sería reproducible por otros investigadores?
- ¿Qué variable o relación queremos demostrar?

**Pregunta crítica:**

Si elimináramos el aprendizaje automático del proyecto, ¿seguiría existiendo una investigación válida?

Si la respuesta es sí, debemos determinar exactamente qué papel adicional aporta el aprendizaje automático.

---

## 18. Estado del arte

- ¿Qué investigaciones existen sobre DoS en SDN?
- ¿Qué investigaciones utilizan aprendizaje automático para detectar DoS en SDN?
- ¿Qué datasets existen?
- ¿Qué herramientas utilizan otros investigadores?
- ¿Qué controladores utilizan?
- ¿Qué topologías utilizan?
- ¿Qué métricas utilizan?
- ¿Qué algoritmos utilizan?
- ¿Qué limitaciones tienen?
- ¿Qué aspectos todavía no han sido suficientemente estudiados?
- ¿Existe investigación similar en Colombia?
- ¿Existe investigación similar en nuestra universidad?

---

## 20. Decisiones que debemos tomar

 **No comenzar la implementación hasta resolver estas preguntas**

- Tipo de SDN
- Controlador
- Emulador
- Topología
- Tipo de ataque
- Intensidad del ataque
- Métricas
- Método de captura
- Dataset
- Algoritmos de ML

- Métricas de evaluación
  - Número de experimentos
  - Número de repeticiones
  - Método de validación
  - Forma de comparar resultados
  - Arquitectura final del laboratorio
- 

## 22. Criterio de éxito

El proyecto será considerado exitoso si podemos responder claramente:

¿Qué sucede con una red SDN cuando se somete a diferentes escenarios de DoS, cómo podemos medir ese impacto y qué tan eficazmente podemos identificar o caracterizar dicho comportamiento mediante aprendizaje automático?

- Podemos reproducir el escenario.
  - Podemos ejecutar ataques de forma controlada.
  - Podemos obtener métricas.
  - Podemos construir un dataset.
  - Podemos entrenar modelos.
  - Podemos evaluar los modelos.
  - Podemos comparar los resultados.
  - Podemos explicar los resultados.
  - Otro investigador podría repetir nuestro experimento.
- 

## 23. Próxima reunión / discusión

### Preguntas que debemos resolver primero

1. ¿El objetivo principal será **evaluar impacto**, **detectar ataques** o ambas cosas?
2. ¿Trabajaremos con **DoS** o **DDoS**?
3. ¿Qué tipo de ataque utilizaremos inicialmente?
4. ¿Qué arquitectura SDN utilizaremos?
5. ¿Qué emulador utilizaremos?
6. ¿Qué controlador utilizaremos?
7. ¿Qué métricas vamos a medir?

8. ¿Construiremos nuestro propio dataset?
  9. ¿Qué algoritmos de ML compararemos?
  10. ¿Cuál será nuestro aporte frente a trabajos existentes?
  11. ¿Cómo utilizaremos concretamente la máquina de ciberseguridad?
  12. ¿Qué experimento mínimo permitiría demostrar que la idea funciona?
- 

## Referencias

- Artículos sobre DoS en SDN.
- Artículos sobre ML aplicado a SDN.
- Artículos sobre datasets de tráfico SDN.
- Documentación del controlador.
- Documentación del emulador.
- Documentación de las herramientas utilizadas.